ANO ANG LANDSLIDE O PAGGUHO?

Ito ay ang pagbaba ng lupa, burak, at bato dahil sa gravity, kadalasang dulot ng matagalang malakas na pag-ulan. Ito ay nangyayari sa surface of rupture.

ANO ANG DAPAT GAWIN?

- Alamin ang posibilidad ng landslide sa inyong lugar sa pagsubaybay sa lagay ng panahon at pakikipag-ugnayan sa lokal na awtoridad tungkol sa MGB landslide hazard maps, evacuation
- Maging mapagmatiyag sa mga senyales ng landslide sa inyong lugar tulad ng biglaang pagbukal ng tubig, pagbitak, at pagtabingi ng puno.
- Iwasan ang pagtayo ng mga istruktura sa mga lugar na may matatarik na dalisdis at may dating deposito ng landslide.
- Kapag may matagalang malakas na pag-ulan, maghanda ng "Go Bag" at family communications plan.
- Kung may hinihinalang pagguho, ipagbigay-alam sa mga awtoridad (M/BDRRMC), ang MGB-Regional Office, at ang iyong komunidad.

ANU-ANO ANG MGA KARANIWANG SENYALES NG PAGGUHO?

Tension cracks o mga bitak sa lupa at mga gusali/ imprastraktura

Pagtagilid ng mga bakod/ pader/puno

Terracettes

Seepage

Maliliit na pagguho / pagkakalbo ng ilang mga parte ng burol

- Mabilis na pag-apaw ng tubig sa ilog na may kasamang putik
- Mabilis na pagbawas ng tubig sa ilog sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan
- Pag-umbok ng lupa sa paanan ng mga dalisdis
- Papalakas na dagundong o kakaibang tunog (mga nabibitak na puno / mga debris na nagtatama-tama)

Lidlidda, Ilocos Sur

ALAMIN ANG INYONG MGB LANDSLIDE GEOHAZARD MAP

Ano ang ibig sabihin ng mga kulay sa mapa?

Mga susceptibility (posibilidad ng pagkakaroon ng pagguho) rating:

	SLOPE ANGLE	PRESENCE OF LANDSLIDE
VERY HIGH	VERY STEEP	RECENT / ACTIVE
HIGH	VERY STEEP	OLD / INACTIVE
MODERATE	MODERATE	SIGNS ONLY
LOW	GENTLE	NONE

Kung mayroon kayong napansin na mga senyales ng nagbabantang landslide o pagguho tuwing mayroong malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, maiging ipaalam sa inyong local Disaster Risk Reduction and Management Office o makipagugnayan sa MGB sa:

central@mgb.gov.ph | geology@mgb.gov.ph
ghegs@mgb.gov.ph | 8667-6700

Maaari ring ma-access at ma-download ang MGB Rain-Induced Landslide and Flood Maps at:
mgb.gov.ph
hazardhunter.georisk.gov.ph

Department of Environment and Natural Resources
MINES AND GEOSCIENCES BUREAU

ANU-ANO ANG SANHI NG PAGGUHO?

- Matatarik na dalisdis o slope
- Mga basag-basag at buhaghag na bato
- Manipis na tubo ng halaman
- Mahina at makapal na lupa

ANU-ANO ANG MGA URI NG PAGGUHO?

• CREEP O PAGGAPANG NG LUPA

Napakabagal at tuloy-tuloy na paggapang ng lupa.

• SPREAD O PAGKALAT NG LUPA

Ang lateral na paghalang / pagbanat ng lupa dulot ng maramihang pagdausdos nito (multiple sliding) o internal deformation.

• ROCK FALL O PAGKAHULOG NG BATO

Pagkabaklas ng isang piraso o tumpok ng bato mula sa matarik o halos tuwid na dalisdis. Maaaring matanggal o madala ng mga nahuhulog na bato ang iba pang batong madadaanan nito.

• TOPPLE O PAGTUMBA NG BATO

Pag-ikot o pagtumba ng magkakadikit na bato / tumpok ng lupa, bato at ibang bagay. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga matarik o halos tuwid na dalisdis.

• ROTATIONAL SLIDE O PAGSALAMPAK NG LUPA

Ang pababa at palabas na paggalaw ng lupa, bato, at ibang bagay sa isang patag na surpasyo.

• TRANSLATIONAL SLIDE O PAGDAUSDOS NG BATO

Ang pagdausdos ng bato o magkakasamang lupa, bato at ibang bagay sa isang surpasyo kagaya ng bedding plane, foliation surface, o joint surface

• MUD FLOW O PAG-AGOS NG PUTIK

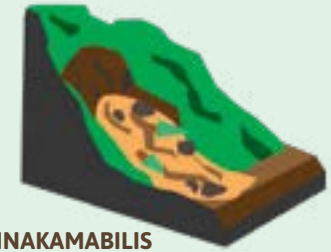
Pag-agos ng pinagsamang tubig, bato, lupa at ibang bagay (binubuo ng mas mababa sa 50% na coarse-sized sediments) na kadalasang nangyayari sa mga ilog o pangunahing daluyan ng tubig.

Alam mo ba?

Dahil sa naging epekto ng Cherry Hills Landslide sa Antipolo noong taong 1999, ang DENR ay nagpasyang mag-isyu ng Department Administrative Order (DAO 2000-28). Sinasaad dito na ang lahat ng land development at proyektong pang-imprastraktura ay nangangailangang sumailalim sa Engineering Geological and Geohazard Assessments (EGGA) bago mabigyan ng Environmental Compliance Certificate upang maiwasan ang mga disaster na may relasyon sa konstruksyon. Sa kalaunan ay napagtibay nito ang kahalagahan ng geohazard assessments sa mga proyektong may epekto sa buhay ng mamamayan.

• DEBRIS FLOW

Channelized mixture of water and debris (consists of more than 50% coarse-sized sediments) constrained to a perennial / intermittent river



• DEBRIS AVALANCHE O PINAKAMABILIS NA PAG-AGOS NG BATO, LUPA AT IBANG BAGAY

Napakabilis na pag-agos ng bato, lupa at ibang bagay mula sa mataas na layog (elevation) na may matatarik na dalisdis.

ANG ISANG PAGGUHO AY PWEDENG KUMBINASYON NG IBA'T IBANG URI NG PAGGUHO.